L9. Estadística e inferencia

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Datos, muestras y estadística descriptiva de rendimientos
- Capítulo 2. Estimadores
- Capítulo 3. Distribuciones muestrales
- Capítulo 4. Método de los momentos y máxima verosimilitud
- Capítulo 5. Intervalos de confianza
- Capítulo 6. Contrastes de hipótesis
- Capítulo 7. Pruebas múltiples
- Capítulo 8. Regresión lineal y teorema de Gauss-Markov
- Capítulo 9. Inferencia y diagnóstico en regresión
- Capítulo 10. Bootstrap y remuestreo
- Capítulo 11. Inferencia bayesiana introductoria
- Capítulo 12. Validación y sobreajuste
- Capítulo 13. Estadística multivariante, no paramétrica y robusta
- Capítulo 14. El problema de estimar rendimientos esperados

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** II. Matemática para las finanzas.
- **Requisitos:** L3, L6, L7, L8.
- **Uso como aplicación:** L5.
- **Capítulos:** 14, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 400–480 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la inferencia estadística clásica y una introducción a la bayesiana, con la atención puesta en los problemas que aparecen con datos financieros: muestras cortas respecto de la señal, colas pesadas, búsqueda de muchas hipótesis y sobreajuste. Demuestra los resultados centrales (Cramér-Rao, Neyman-Pearson, Gauss-Markov, método delta, Bonferroni, Holm, Benjamini-Hochberg, normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones simplificadas) y declara con precisión los que se admiten. El libro termina con un capítulo dedicado a la dificultad de estimar rendimientos esperados, que motiva gran parte de los libros posteriores.

Datos dependientes. El libro supone muestras independientes salvo advertencia. La inferencia con dependencia temporal se desarrolla en L14.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §7).

Capítulos

Capítulo 1. Datos, muestras y estadística descriptiva de rendimientos

Prerrequisitos: L8 c. 6, L8 c. 7, L3 c. 9, L3 c. 10, L2 §8.7.

Objetivos: distinguir población, muestra y proceso generador de datos; calcular e interpretar medidas de posición, dispersión, asimetría y curtosis; construir la función de distribución empírica y cuantiles empíricos; calcular covarianzas y correlaciones muestrales; anualizar medias y volatilidades explicitando los supuestos; producir histogramas y gráficos cuantil-cuantil.

Secciones:

- **1.1** Población, muestra y proceso generador de datos.
- **1.2** Medidas de posición y de dispersión.
- **1.3** Función de distribución empírica y cuantiles empíricos.
- **1.4** Asimetría y curtosis muestrales.
- **1.5** Covarianza y correlación muestrales.
- **1.6** Rendimientos financieros: frecuencia, agregación y anualización con sus supuestos.
- **1.7** Histogramas y gráficos cuantil-cuantil.

Resultados principales: propiedades algebraicas de las medidas muestrales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: descripción de series de rendimientos.

Usa como aplicación: L5 §2.1.

Computación: estadística descriptiva con pandas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 2. Estimadores

Prerrequisitos: L9 c. 1, L8 c. 10.

Objetivos: formular modelos estadísticos paramétricos; definir estimadores y estadísticos; descomponer el error cuadrático medio en sesgo y varianza; demostrar la consistencia mediante la ley de los grandes números; demostrar el insesgamiento de la media y de la varianza muestral con divisor $n - 1$; aplicar el criterio de factorización para la suficiencia.

Secciones:

- **2.1** Modelos estadísticos paramétricos.
- **2.2** Estimadores y estadísticos.

- **2.3** Sesgo, varianza y error cuadrático medio.
- **2.4** Consistencia.
- **2.5** Insesgamiento de la media y de la varianza muestrales.
- **2.6*** Suficiencia y criterio de factorización.
- **2.7** Precisión de los estimadores de media y volatilidad según la frecuencia de los datos (anticipo de L9 c. 14).

Resultados principales: descomposición sesgo-varianza; insesgamiento de S^2; criterio de factorización.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación de media y volatilidad de rendimientos.

Computación: distribución simulada de estimadores.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Distribuciones muestrales

Prerrequisitos: L9 c. 2, L8 §7.6, L8 §8.7, L6 §7.3, L6 c. 10.

Objetivos: derivar la distribución de la media y la varianza muestrales de una muestra normal; demostrar su independencia mediante una transformación ortogonal; demostrar que las formas cuadráticas idempotentes de normales estándar tienen distribución chi-cuadrado; derivar las distribuciones t y F; aproximar distribuciones muestrales mediante el teorema central del límite.

Secciones:

- **3.1** Muestras normales.
- **3.2** Independencia de la media y la varianza muestrales.
- **3.3** Formas cuadráticas idempotentes y distribución chi-cuadrado.
- **3.4** Distribución t de Student.
- **3.5** Distribución F de Snedecor.
- **3.6** Distribuciones muestrales aproximadas mediante el teorema central del límite.

Resultados principales: independencia de $\bar{X}$ y S^2 bajo normalidad; distribución de formas cuadráticas idempotentes; distribuciones de los estadísticos t y F.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: comparación de distribuciones exactas y simuladas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Método de los momentos y máxima verosimilitud

Prerrequisitos: L9 c. 3, L7 §5.3, L7 c. 6, L8 c. 11, L8 §10.6.

Objetivos: construir estimadores por el método de los momentos y por máxima verosimilitud; calcular la información de Fisher y demostrar la cota de Cramér-Rao; demostrar la consistencia y la normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones simplificadas explícitas; demostrar y aplicar el método delta; reconocer cuándo la verosimilitud requiere optimización numérica.

Secciones:

- **4.1** Método de los momentos.

- **4.2** Verosimilitud y estimador de máxima verosimilitud.
- **4.3** Ejemplos: normal, exponencial, Poisson y lognormal.
- **4.4** Información de Fisher y cota de Cramér-Rao.
- **4.5** Consistencia y normalidad asintótica de la máxima verosimilitud bajo condiciones simplificadas.
- **4.6** Método delta.
- **4.7** Verosimilitudes sin solución cerrada (anticipo de L12).

Resultados principales: cota de Cramér-Rao; normalidad asintótica de la máxima verosimilitud (condiciones simplificadas); método delta.

Resultados admitidos: RA-14 (en §4.5, caso general).

Aplicaciones financieras: estimación de parámetros del modelo lognormal; error estándar del índice de Sharpe por el método delta.

Computación: maximización numérica de verosimilitudes sencillas.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 5. Intervalos de confianza

Prerrequisitos: L9 c. 4.

Objetivos: definir e interpretar correctamente un intervalo de confianza; construir intervalos exactos mediante cantidades pivotales; construir intervalos asintóticos de Wald; construir intervalos para proporciones; identificar errores frecuentes de interpretación; calcular intervalos para el rendimiento esperado y la volatilidad.

Secciones:

- **5.1** Definición e interpretación correcta.
- **5.2** Cantidades pivotales; intervalos para la media y la varianza normales.
- **5.3** Intervalos asintóticos de Wald.
- **5.4** Intervalos para proporciones.
- **5.5** Errores frecuentes de interpretación.
- **5.6** Intervalos para el rendimiento esperado y la volatilidad.

Resultados principales: cobertura exacta de los intervalos pivotales; cobertura asintótica de los intervalos de Wald.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: incertidumbre del rendimiento esperado.

Computación: comprobación de la cobertura por simulación.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Contrastes de hipótesis

Prerrequisitos: L9 c. 5.

Objetivos: formular hipótesis y controlar los errores de tipo I y II; demostrar el lema de Neyman-Pearson; calcular la potencia y el tamaño muestral necesario; aplicar contrastes t, chi-cuadrado y F; construir contrastes de razón de verosimilitud; definir e interpretar correctamente el valor p; relacionar intervalos y contrastes; distinguir significación estadística y económica.

Secciones:

- **6.1** Hipótesis y errores de tipo I y II.
- **6.2** Lema de Neyman-Pearson.
- **6.3** Potencia y tamaño muestral.
- **6.4** Contrastes t, chi-cuadrado y F.
- **6.5** Razón de verosimilitud: distribución asintótica en el caso de un parámetro, demostrada; caso multiparamétrico, enunciado.
- **6.6** El valor p: definición, interpretación correcta y errores frecuentes.
- **6.7** Dualidad entre intervalos y contrastes.
- **6.8** Significación estadística y significación económica.

Resultados principales: lema de Neyman-Pearson; distribución asintótica de la razón de verosimilitud en un parámetro.

Resultados admitidos: RA-29 (en §6.5).

Aplicaciones financieras: contrastar si un gestor tiene rendimiento anormal positivo; potencia de esa prueba.

Computación: curvas de potencia por simulación.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 7. Pruebas múltiples

Prerrequisitos: L9 c. 6, L8 c. 3.

Objetivos: explicar por qué la búsqueda entre muchas hipótesis produce falsos descubrimientos; demostrar el control de la tasa de error familiar de los procedimientos de Bonferroni y Holm; demostrar el control de la tasa de falsos descubrimientos del procedimiento de Benjamini-Hochberg bajo independencia; reconocer el sesgo de selección y la regresión a la media; aplicar correcciones al evaluar muchas señales.

Secciones:

- **7.1** El problema: búsqueda de estrategias y falsos descubrimientos.
- **7.2** Tasa de error familiar; procedimientos de Bonferroni y Holm.
- **7.3** Tasa de falsos descubrimientos; procedimiento de Benjamini-Hochberg.
- **7.4** Dependencia entre pruebas: el procedimiento de Benjamini-Yekutieli.
- **7.5** Sesgo de selección y regresión a la media.
- **7.6** Evaluación de muchas señales.

Resultados principales: control de la tasa de error familiar por Bonferroni y Holm; control de la tasa de falsos descubrimientos por Benjamini-Hochberg bajo independencia; control bajo dependencia arbitraria por Benjamini-Yekutieli.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: selección de estrategias y factores.

Computación: simulación de búsquedas con señales nulas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Regresión lineal y teorema de Gauss-Markov

Prerrequisitos: L9 c. 3, L6 c. 8, L8 c. 9.

Objetivos: formular el modelo de regresión lineal y sus supuestos; obtener el estimador de mínimos cuadrados como proyección; demostrar su insesgamiento y calcular su varianza; demostrar el teorema de Gauss-Markov; derivar las distribuciones de los estimadores bajo normalidad; interpretar el coeficiente de determinación y sus límites; estimar el modelo de mercado.

Secciones:

- **8.1** El modelo de regresión lineal y sus supuestos.
- **8.2** Mínimos cuadrados ordinarios como proyección.
- **8.3** Propiedades en muestras finitas: insesgamiento y varianza.
- **8.4** Teorema de Gauss-Markov.
- **8.5** Distribución de los estimadores bajo normalidad.
- **8.6** Coeficiente de determinación y sus límites.
- **8.7** El modelo de mercado como regresión (anticipo de L10 c. 7).

Resultados principales: teorema de Gauss-Markov; distribución exacta de los estimadores bajo normalidad.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación de betas.

Computación: regresión con NumPy y comparación con bibliotecas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 9. Inferencia y diagnóstico en regresión

Prerrequisitos: L9 c. 8, L9 c. 6, L9 c. 4.

Objetivos: contrastar hipótesis individuales y conjuntas sobre los coeficientes; imponer restricciones lineales; diagnosticar el modelo mediante residuos; demostrar la consistencia de los errores estándar robustos a la heterocedasticidad bajo muestreo independiente; detectar multicolinealidad y observaciones influyentes; analizar el sesgo por variables omitidas; obtener la distribución asintótica de los estimadores sin normalidad.

Secciones:

- **9.1** Contrastes t y F sobre coeficientes.
- **9.2** Restricciones lineales.
- **9.3** Residuos y diagnóstico gráfico.
- **9.4** Heterocedasticidad: consecuencias y errores estándar robustos de White.
- **9.5** Multicolinealidad.
- **9.6** Apalancamiento y observaciones influyentes.
- **9.7** Variables omitidas y sesgo.
- **9.8** Teoría asintótica de los mínimos cuadrados sin normalidad.

Resultados principales: consistencia de los errores estándar de White bajo muestreo independiente; fórmula del sesgo por variables omitidas; normalidad asintótica de los mínimos cuadrados.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: inferencia sobre alfas y betas.

Computación: diagnóstico de regresiones con datos de rendimientos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Bootstrap y remuestreo

Prerrequisitos: L9 c. 5, L8 c. 13, L3 c. 11.

Objetivos: usar la distribución empírica como estimador; construir errores estándar e intervalos bootstrap; explicar cuándo funciona y cuándo falla el bootstrap; aplicar el bootstrap paramétrico; demostrar la validez exacta de las pruebas de permutación; explicar por qué el bootstrap para datos independientes falla con dependencia temporal.

Secciones:

- **10.1** La distribución empírica como estimador.
- **10.2** Bootstrap no paramétrico: errores estándar e intervalos percentil y básico.
- **10.3** Por qué funciona y cuándo falla.
- **10.4** Bootstrap paramétrico.
- **10.5** Pruebas de permutación.
- **10.6** Datos dependientes: por qué falla el bootstrap independiente (anticipo de L14 c. 7).

Resultados principales: validez exacta de las pruebas de permutación bajo intercambiabilidad.

Resultados admitidos: RA-30 (en §10.3).

Aplicaciones financieras: intervalos para el índice de Sharpe; comparación de dos estrategias.

Computación: implementación del bootstrap y de las pruebas de permutación.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 11. Inferencia bayesiana introductoria

Prerrequisitos: L9 c. 4, L8 c. 3, L8 c. 9, L8 §9.6.

Objetivos: obtener distribuciones posteriores a partir de la distribución previa y la verosimilitud; trabajar con familias conjugadas; derivar estimadores bayesianos para distintas funciones de pérdida; distinguir intervalos de credibilidad y de confianza; calcular distribuciones predictivas; interpretar la contracción hacia la distribución previa; analizar la sensibilidad a la elección de la distribución previa.

Secciones:

- **11.1** Distribución previa, verosimilitud y distribución posterior.
- **11.2** Familias conjugadas: beta-binomial y normal-normal.
- **11.3** Estimadores bayesianos y funciones de pérdida.
- **11.4** Intervalos de credibilidad e intervalos de confianza.
- **11.5** Distribución predictiva posterior.
- **11.6** Contracción hacia la distribución previa (anticipo de Black-Litterman, L17 c. 3).
- **11.7** Elección de la distribución previa y sensibilidad.

Resultados principales: posteriores conjugadas; la media posterior minimiza la pérdida cuadrática esperada.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: estimación bayesiana del rendimiento esperado; actualización de la creencia sobre la habilidad de un gestor.

Computación: posteriores conjugadas y su verificación por simulación.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 12. Validación y sobreajuste

Prerrequisitos: L9 c. 8, L9 c. 7.

Objetivos: distinguir error de entrenamiento y error de generalización; reconocer el sobreajuste; usar conjuntos de validación y de prueba; aplicar validación cruzada; usar los criterios de información AIC y BIC conociendo su justificación aproximada; identificar el sesgo de selección de modelos; anticipar los problemas de los datos temporales.

Secciones:

- **12.1** Error de entrenamiento y error de generalización.
- **12.2** Sobreajuste en la regresión polinómica.
- **12.3** Conjuntos de validación y de prueba.
- **12.4** Validación cruzada.
- **12.5** Criterios de información AIC y BIC: derivación aproximada bajo supuestos de regularidad.
- **12.6** Selección de modelos y sesgo de selección.
- **12.7** Advertencia sobre datos temporales (anticipo de L14 c. 7 y L20 c. 7).

Resultados principales: descomposición del error esperado de predicción; optimismo del error de entrenamiento en regresión lineal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: selección de variables predictivas de rendimientos.

Computación: validación cruzada con simulación.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 13. Estadística multivariante, no paramétrica y robusta

Prerrequisitos: L9 c. 4, L9 c. 6, L6 c. 11, L8 §7.6.

Objetivos: estimar medias y covarianzas multivariantes; interpretar las componentes principales estadísticas y elegir su número; describir el error de estimación de matrices de covarianza cuando el número de variables es comparable al de observaciones; estimar densidades por núcleos y elegir el ancho de banda; usar estimadores robustos y su punto de ruptura; aplicar pruebas no paramétricas de signos, rangos y Kolmogorov-Smirnov.

Secciones:

- **13.1** Estimación de medias y covarianzas multivariantes; distribución de Wishart.
- **13.2** Componentes principales estadísticas y elección del número de componentes.
- **13.3** Error de estimación de covarianzas en alta dimensión (anticipo de L17 c. 2).
- **13.4** Estimación de densidades por núcleos: sesgo, varianza y ancho de banda.
- **13.5** Estimación robusta: mediana, desviación absoluta mediana, M-estimadores y punto de ruptura.
- **13.6** Pruebas no paramétricas: signos, rangos de Wilcoxon y Kolmogorov-Smirnov.

Resultados principales: sesgo y varianza asintóticos del estimador de densidad por núcleos; punto de ruptura de la mediana; distribución libre de los estadísticos de rangos y de Kolmogorov-Smirnov bajo la hipótesis nula.

Resultados admitidos: RA-31 (en §13.6), RA-32 (en §13.1).

Aplicaciones financieras: componentes principales de rendimientos; densidad empírica de pérdidas.

Computación: estimación de densidades y componentes principales con datos.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 14. El problema de estimar rendimientos esperados

Prerrequisitos: L9 c. 5, L9 c. 10, L9 c. 11, L9 c. 13.

Objetivos: demostrar que el error estándar de la media de rendimientos depende de la longitud del período observado y no de la frecuencia de muestreo, mientras que la precisión de la volatilidad mejora con la frecuencia; cuantificar los años de datos necesarios para detectar primas de riesgo realistas; demostrar el teorema de James-Stein; explicar por qué la teoría económica y la información previa son necesarias.

Secciones:

- **14.1** Error estándar de la media de rendimientos.
- **14.2** Frecuencia de muestreo: la volatilidad mejora, la media no.
- **14.3** Consecuencias para la construcción de carteras (anticipo de L17 c. 1).
- **14.4** Estimadores de contracción para medias: teorema de James-Stein (requerido por L17 c. 2).
- **14.5** Información previa y teoría económica.
- **14.6** Estudio integrador con datos.

Resultados principales: independencia de la precisión de la media respecto de la frecuencia de muestreo bajo rendimientos independientes; teorema de James-Stein.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de la precisión de estimadores; estudio con datos.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; tablas de las distribuciones t, chi-cuadrado y F; índice de símbolos; índice analítico.